PRÀCTICA 3. MESURES EN CONTÍNUA.
TREBALL DE LABORATORI

1 MESURA DE LA CARACTERÍSTICA I(V) D'UNA RESISTÈNCIA

Munteu el circuit de la figura 3.8 amb una resistència R = 470 Ω. Ajusteu la intensitat límit de la font a 100 mA. Ajusteu la tensió de la font V_G a 8 V i anoteu el corrent que indica l'amperímetre. Repetiu la mesura per 6 V, 4 V, 2 V, i 0 V. Obriu un full Excel, escriviu els valors anotats de tensió i corrent, representeu gràficament la corba I(V), introduïu una corba de tendència lineal, feu que es presenti la seva equació i determineu l'invers del pendent. Extraieu el resistor del circuit i amb l'ohmímetre mesureu el valor de la resistència.

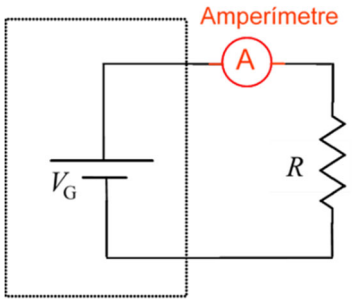


Figura 3.8. Circuit per mesurar la característica I(V) de la resistència

Qüestió 1. Quina equació de corba de tendència heu obtingut? Coincideix el valor mesurat de la resistència amb l'invers del pendent de la recta? Si hi ha discrepància, raoneu sobre causes possibles.

2 DIVISOR DE TENSIÓ

Munteu el circuit de la figura 3.9 amb una resistència variable (potenciòmetre) R_1 = 500 Ω, una resistència fixa R_2 = 47 kΩ i la font ajustada a 7 V i 100 mA de corrent límit. Comproveu amb l'ohmímetre que entre els terminals fixos de la resistència variable hi ha aproximadament 500 Ω. Verifiqueu que en moure el cursor, la tensió mesurada amb el voltímetre varia entre 7 V i 0 V. Ajusteu el cursor fins que la tensió sigui 3,5 V. Apagueu la font i canvieu la resistència R_2 per una de 330 Ω. Engegueu la font i mesureu la tensió.

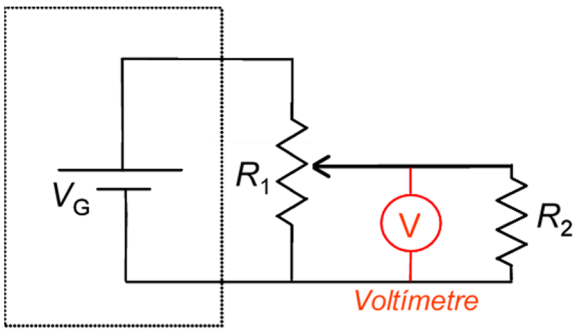


Figura 3.9. Circuit divisor de tensió.

Qüestió 2. Anoteu el resultat de la mesura. Poseu unitats.

3 ERROR D'INTRUSISME DEL VOLTÍMETRE

Munteu el circuit de la figura 3.10 amb la font ajustada a 7 V i 100 mA de corrent límit, i amb les següents resistències: R_1 = 10 MΩ, R2 = 10 MΩ. Mesureu la tensió entre els punts indicats (B i C).

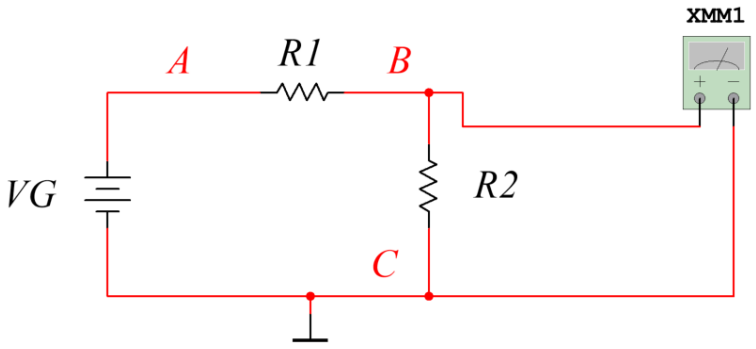


Figura 3.10. Circuit per mesurar l'error d'intrusisme del voltímetre

Qüestió 3. Anoteu el resultat de la mesura. Poseu unitats.

4 MESURA DE CORRENTS AMB L'AMPERÍMETRE

Munteu el circuit de la figura 3.11 amb V_G = 10 V, R_1 = 220 Ω, i R_2 = 100 Ω. Mesureu el corrent amb l'amperímetre.

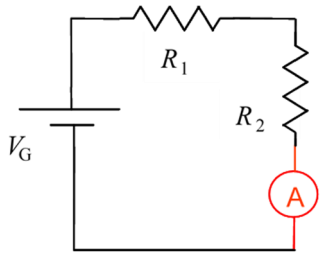


Figura 3.11. Circuit per mesurar un corrent amb l'amperímetre.

Qüestió 4. Anoteu el resultat de la mesura. Poseu unitats.

5 MESURA INDIRECTA DEL CORRENT AMB EL VOLTÍMETRE

Desconnecteu l'amperímetre del muntatge anterior i realitzeu el circuit de la figura 3.12. Mesureu amb el voltímetre la tensió als terminals de R_2. Calculeu el valor del corrent per R_2.

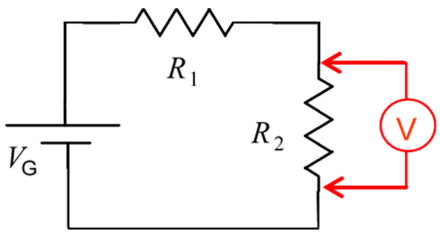


Figura 3.12. Mesura indirecta del corrent que circula per R2.

Qüestió 5. Anoteu el resultat de la mesura de tensió. Poseu unitats. Calculeu el corrent. Poseu unitats de mil·liamperes.

6 DIVISOR DE CORRENT

En aquest apartat farem treballar la font d'alimentació com a font de corrent. Ajusteu primer la font a 10 V i la intensitat límit a 100 mA com s'ha fet prèviament. L'exactitud dels 100 mA com intensitat límit mesurada amb l'amperímetre de la font no és bona. Per això ara tornarem a ajustar aquesta intensitat amb l'ajut de l'amperímetre del multímetre.

Seleccioneu la funció amperímetre del multímetre, a l'escala immediatament superior a 50 mA, i connecteu-lo a la sortida de la font. Com que l'amperímetre en aquesta escala presenta una resistència interna molt petita comparada amb les resistències del circuit, el podem modelar per un curtcircuit. Per tant, connectant l'amperímetre a la sortida de 10 V de la font, podrem mesurar el corrent límit. Ajusteu el control d'intensitat límit de la font fins a aconseguir una lectura de 100 mA a l'amperímetre.

Munteu el circuit de la figura 3.13 amb R_1 = 220 Ω i R_2 = 100 Ω. Com que la resistència equivalent connectada a la font (220 Ω // 100 Ω) és inferior a la resistència crítica, la font actuarà com a generador de corrent de 100 mA.

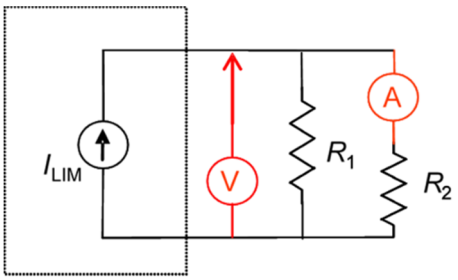


Figura 3.13. Circuit divisor de corrent utilitzant la font d'alimentació com a generador de corrent

Qüestió 6. Mesureu la tensió que proporciona la font en aquesta situació i doneu el valor del corrent a través de R2 mesurat amb l'amperímetre. Poseu unitats.